CHELLE Raymond 09/02/2026

Rapport de TP :

Sommaire :

I. Introduction **1**
II. Le travail à réaliser **1**
III. Conclusion **7**

I. Introduction

Dans le cadre de la gestion des services informatiques de l'entreprise GSB, j'ai été missionné pour mettre en place et sécuriser une solution de transfert de fichiers (FTP) destinée à la mise à jour du site web institutionnel. L'enjeu de ce travail est double : d'une part, assurer une communication fonctionnelle entre le poste des développeurs et le serveur d'hébergement, et d'autre part, garantir la confidentialité des identifiants et des données lors des transferts.

Ce compte rendu détaille ma démarche technique, allant de l'installation initiale du serveur TYPSoft et la résolution des conflits de ports, jusqu'à l'audit de sécurité réalisé avec l'analyseur de trames Wireshark. Je présenterai enfin la migration vers une solution professionnelle utilisant FileZilla Server pour répondre aux exigences de sécurité modernes de l'entreprise.

II. Le travail à réaliser

1) Recherche des serveurs FTP existants sur le marché

Pour commencer mon travail, j'ai effectué une veille technologique afin d'identifier les solutions de serveurs FTP disponibles. J'ai classé mes recherches en deux catégories : les solutions "Legacy" (anciennes) et les solutions modernes plus sécurisées.

FileZilla Server : C'est l'un des plus populaires. Il est gratuit, open-source et permet de mettre en place facilement du FTPS (FTP sur SSL/TLS).

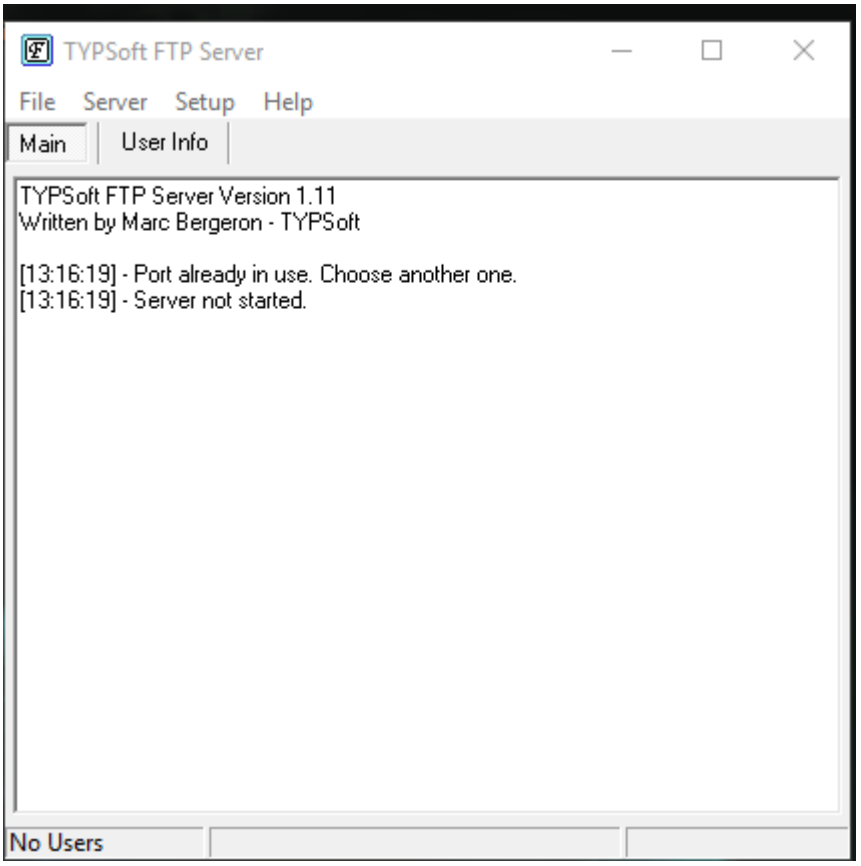
ProFTPD / Pure-FTPd : Des solutions très robustes que l'on retrouve majoritairement sur les environnements Linux.

Microsoft IIS (Internet Information Services) : Le service intégré à Windows Server pour gérer le Web et le FTP de manière native.

TypSoft FTP Server : Un serveur très léger et simple d'utilisation, bien qu'ancien et moins sécurisé, idéal pour comprendre les bases en environnement de test.

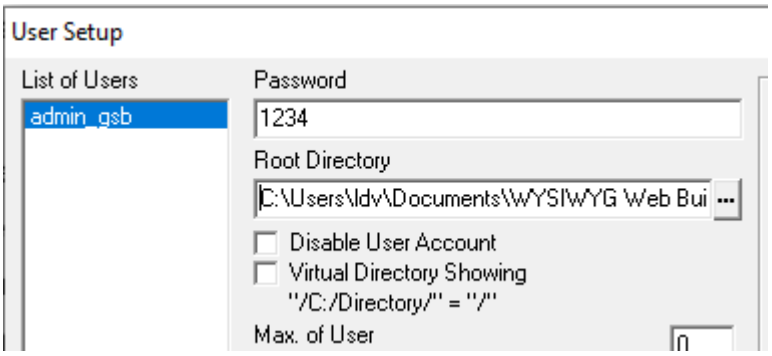
2) Installation du serveur FTP TypSoft Server

J'ai procédé à l'installation du logiciel via l'exécutable fourni. Lors du premier lancement, j'ai rencontré un message d'erreur : **"Port already in use"**. Pour résoudre ce problème, je me suis rendu dans le menu Setup > FTP et j'ai modifié le port par défaut (21) par le **port 2121**. Cette modification a permis au serveur de passer en état "Ready".

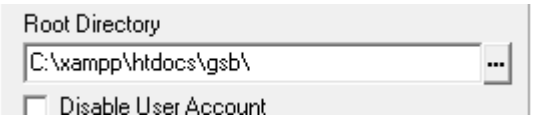


3) Création des comptes et des droits

Dans l'interface de TYPSoft, je suis allé dans le menu de gestion des utilisateurs. J'ai créé un utilisateur nommé admin_gsb avec un mot de passe dédié.



J'ai configuré son "Root Directory" vers le dossier contenant les fichiers du site GSB et je lui ai accordé les droits de lecture, écriture et suppression.



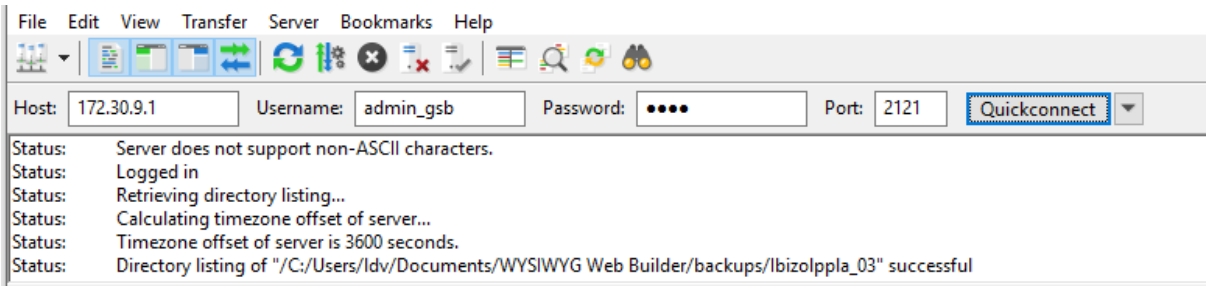
4) Choix du client FTP

Pour me connecter au serveur, j'ai choisi d'utiliser **FileZilla Client**. C'est un outil graphique intuitif qui permet de visualiser simultanément les fichiers locaux (mon PC) et les fichiers distants (le serveur).

5) Tests de transfert en mode graphique

J'ai effectué mon premier test de transfert en me connectant à l'adresse

sur le port 2121. Par un simple glisser-déposer depuis l'interface de FileZilla, j'ai transféré une page HTML de mon poste vers le serveur. J'ai validé la réussite de l'opération en vérifiant que le fichier apparaissait bien dans le dossier de destination du serveur.



6) Tests de transfert en mode console

Afin de vérifier la compatibilité du serveur, j'ai réalisé un transfert en ligne de commande via l'invite de commande Windows (CMD). J'ai utilisé la commande ftp, puis j'ai ouvert une session avec la commande open 172.30.9.1 2121. Cela m'a permis de valider que le serveur répondait correctement aux commandes standards du protocole.

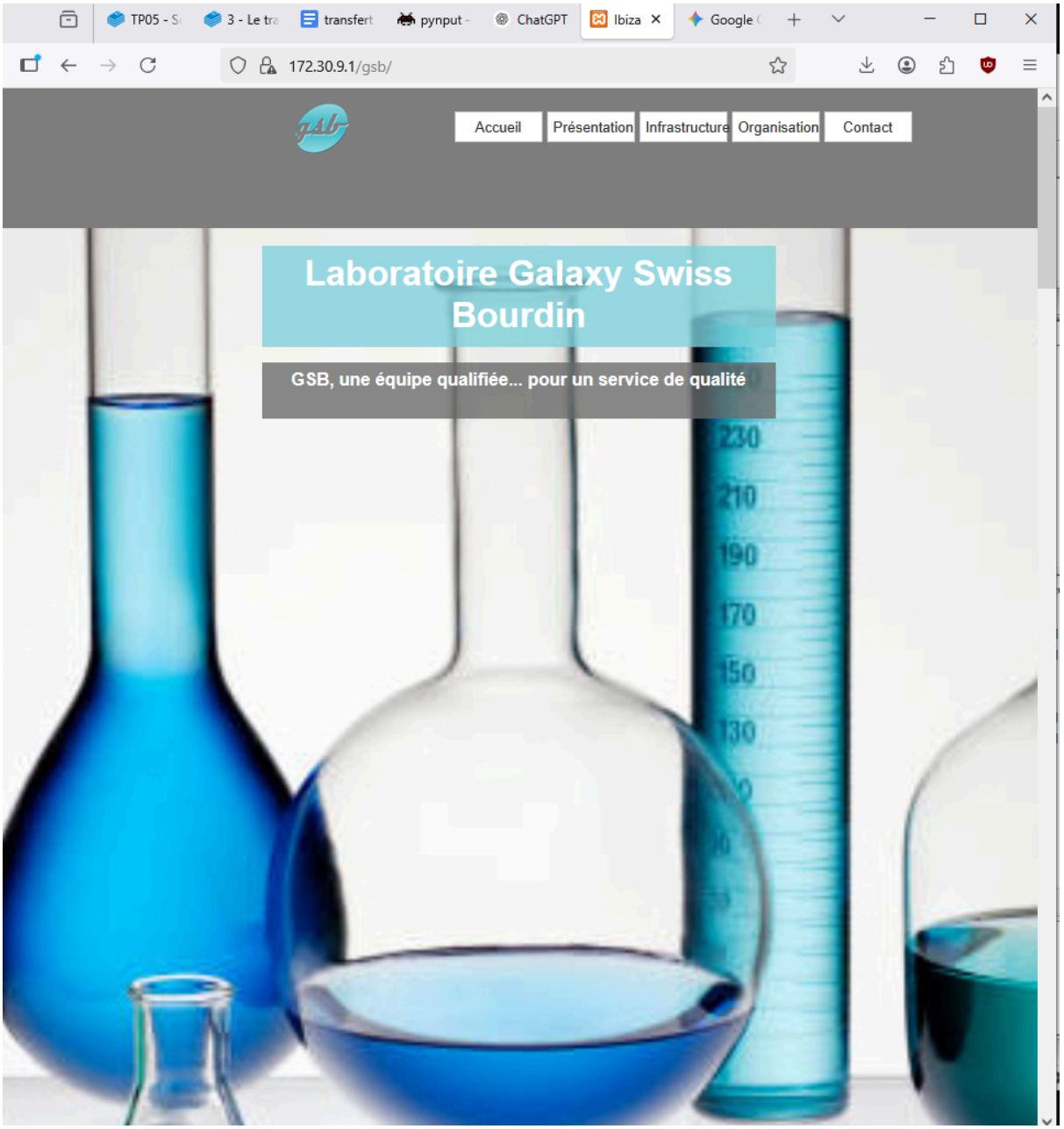
```
C:\Users\ldv>ftp open 172.30.9.1 2121

Transfers files to and from a computer running an FTP server service
(sometimes called a daemon). Ftp can be used interactively.

FTP [-v] [-d] [-i] [-n] [-g] [-s:filename] [-a] [-A] [-x:sendbuffer] [-r:recvbuffer] [-b:asyncbuffers] [-w:windowsize]
host]

  -v              Suppresses display of remote server responses.
  -n              Suppresses auto-login upon initial connection.
  -i              Turns off interactive prompting during multiple file
                  transfers.
  -d              Enables debugging.
  -g              Disables filename globbing (see GLOB command).
  -s:filename     Specifies a text file containing FTP commands; the
                  commands will automatically run after FTP starts.
  -a              Use any local interface when binding data connection.
  -A              login as anonymous.
  -x:send sockbuf Overrides the default SO_SNDBUF size of 8192.
  -r:recv sockbuf Overrides the default SO_RCVBUF size of 8192.
  -b:async count  Overrides the default async count of 3
  -w:windowsize   Overrides the default transfer buffer size of 65535.
  host            Specifies the host name or IP address of the remote
                  host to connect to.

Notes:
  - mget and mput commands take y/n/q for yes/no/quit.
  - Use Control-C to abort commands.

C:\Users\ldv>
```

7) Test d'affichage de site html

Après avoir transféré mes fichiers vers le répertoire C:\xampp\htdocs\gsb, j'ai tenté d'accéder au site via Firefox à l'adresse http://172.30.9.1. J'ai d'abord rencontré une erreur **"La connexion a échoué"**.

Ma démarche pour corriger l'affichage :

1. **Lancement du serveur Web :** J'ai ouvert le panneau de contrôle **XAMPP** et j'ai cliqué sur **Start** en face du module **Apache**.
2. **Vérification de l'URL :** Puisque mes fichiers sont dans un sous-dossier, j'ai dû taper l'adresse complète : http://172.30.9.1/gsb/ (ou http://localhost/gsb/).
3. **Résultat :** Une fois le serveur Apache actif, Firefox a pu charger le fichier index.html. Le site GSB s'est affiché avec tous ses éléments (styles CSS et scripts JS), validant ainsi la réussite du transfert et de la mise en ligne.



10) Schéma réseau

J'ai dessiné un schéma montrant le poste de l'administrateur communiquant avec le serveur GSB via le port 2121 pour mettre à jour les ressources Web.

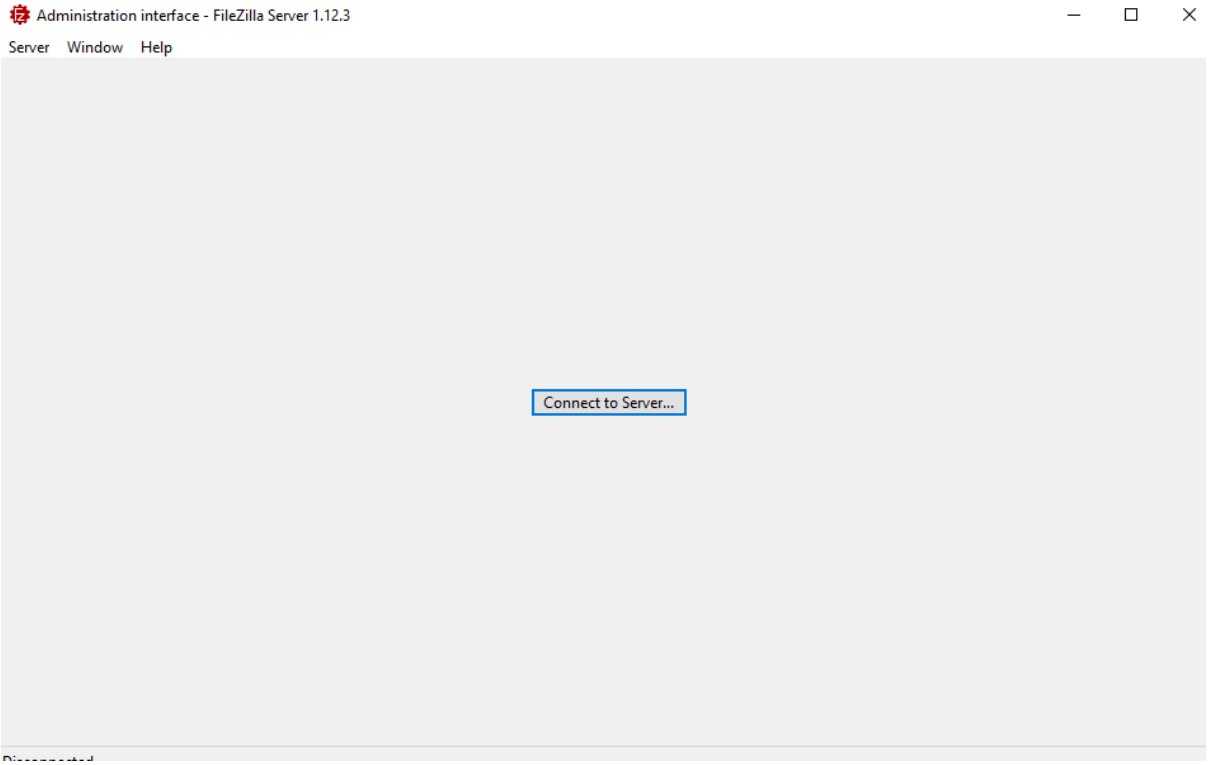
11) Utilisation de Wireshark

Pour vérifier si les échanges étaient sûrs, j'ai lancé **Wireshark**. C'est un analyseur de protocoles qui "écoute" tout ce qui passe sur le réseau.

12) Analyse de la trame (Le constat de faille) J'ai filtré le trafic sur le mot-clé "FTP". En analysant les paquets, j'ai pu lire clairement les lignes :USER admin_gsb, PASS [mon_mot_de_passe]

Mon constat : Le protocole FTP classique envoie tout en texte clair. N'importe qui sur le réseau peut voler les accès de GSB.

13) Installation de FileZilla Server
Pour corriger cette faille, j'ai désinstallé TYPSoft pour installer **FileZilla Server**, qui est un logiciel beaucoup plus professionnel.



14) Configuration du certificat
Dans FileZilla Server, j'ai généré un certificat SSL/TLS auto-signé. C'est ce qui permettra de "crypter" (chiffrer) la connexion.

15) Forçage du mode sécurisé (FTPS)
J'ai configuré le serveur pour qu'il refuse toute connexion non sécurisée. J'ai coché l'option **"Require TLS for login"**. Désormais, le mot de passe ne passera plus jamais en clair.

16) Test final avec Wireshark J'ai refait une capture avec Wireshark pendant une connexion sécurisée. Cette fois, je ne vois plus ni

l'utilisateur, ni le mot de passe, ni le contenu des fichiers. Tout apparaît sous forme de caractères illisibles.

III. Conclusion

Ce TP m'a permis de comprendre concrètement les mécanismes du protocole FTP et l'importance critique de la couche de transport dans la sécurité des réseaux. Bien que l'outil TYPSoft m'ait permis de valider rapidement la chaîne de transfert et l'affichage du site HTML, l'analyse que j'ai effectuée avec Wireshark a mis en évidence une vulnérabilité majeure : la circulation des mots de passe en clair.

En migrant vers FileZilla Server et en configurant une connexion sécurisée (FTPS), j'ai pu démontrer qu'il est possible de protéger efficacement les ressources de GSB contre l'interception de données. Ce travail se conclut par la mise en place d'un environnement de production fiable et chiffré, accompagné d'une documentation technique permettant aux équipes de maintenir ce niveau de sécurité lors des futures mises à jour du site. J’ai bien aimé faire ce TP et il m’a prit 3h.